Proyecto: Agenda cultural Happiness&Co.

Nombre del estudiante: Laura Camila Aguirre Vergel

Docente: Johnny Ramírez

Institución: Tunivers

Fecha: 17 de abril de 2026.

Wireframe: Mocup en Figma

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una agenda cultural digital denominada HAPPINESS&Co, la cual permite la organización, gestión y visualización de eventos culturales de diferentes categorías como música, cine y teatro, exposiciones y otros.

El proyecto integra múltiples áreas del desarrollo de software, incluyendo bases de datos, programación en Java y desarrollo web mediante HTML5 y el framework Tailwind CSS. Asimismo, se incorporan principios de usuario (UX) y diseño de interfaces (UI), con el fin de garantizar una navegación clara, intuitiva y accesible para todo tipo de usuarios.

Durante el proceso de desarrollo se abordaron diferentes fases, desde la creación del repositorio y la estructuración de la base de datos, hasta la implementación de funcionalidades en consola y el diseño de una interfaz web funcional.

Este informe presenta el proceso realizado, las herramientas utilizadas, las dificultades encontradas y los resultados obtenidos, evidenciando el aprendizaje y la integración de conocimientos técnicos en un proyecto aplicado.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una agenda cultural digital funcional que permita gestionar y visualizar eventos, integrando bases de datos, programación orientada a objetos y diseño web, haciendo uso de herramientas como Figma para el wireframe.

Objetivos específicos

Diseñar y estructurar una base de datos que permita almacenar la información de los eventos, los usuarios, las galerías y favoritos.

Implementar un sistema en Java que permita la gestión de datos mediante estructuras como HashMap y ArrayList.

Desarrollar una interfaz web utilizando HTML5 y Tailwind CSS, aplicando principios de diseño responsive.

Integrar un sistema RSS que permita la actualización automática de eventos para los usuarios.

Garantizar la coherencia visual y estructural en todas las páginas del sitio web.

DESARROLLO

Agenda diaria:

Fecha: 23 de marzo de 2026

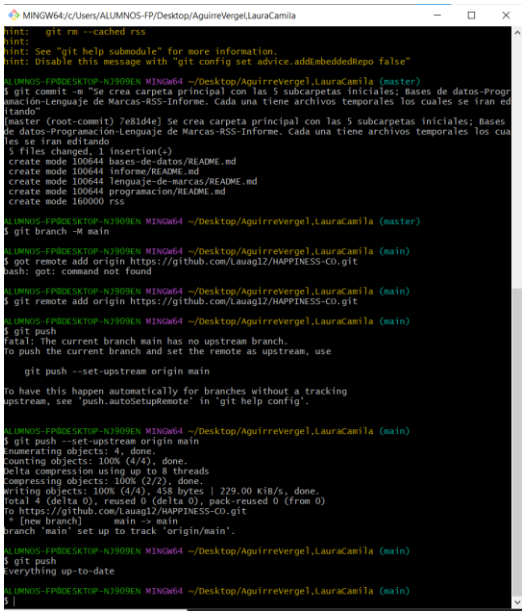
Se crea el repositorio en GitHub, con el nombre HAPPINESS-CO link https://github.com/Lauag12/HAPPINESS-CO.git

Se realizó la creación del repositorio con la herramienta de Git donde se crea la carpeta inicial “AguirreVergel,LauraCamila” con las 5 subcarpetas, teníendo en cuenta la solicitud inicial y cada una tiene un archivo temporal llamado “README.md”.

bases-de-datos	23/03/2026 11:39	Carpeta de archivos
informe	23/03/2026 11:39	Carpeta de archivos
lenguaje-de-marcas	23/03/2026 11:43	Carpeta de archivos
programacion	23/03/2026 11:39	Carpeta de archivos
rss	23/03/2026 11:43	Carpeta de archivos

Se sube el repositorio en github con los comandos:

- echo "# HAPPINESS-CO" >> README.md
- git init: Se inciia
- git add . : Añado todos los archivos de la carpeta principal de la carpeta actual al “área de preparación” (staging).
- git commit -m "Primer comentario informando la creación de las carpetas y archivos."
- git branch -M main: Se renombra la rama actual a “main”
- git remote add origin https://github.com/Lauag12/HAPPINESS-CO.git: conecto el repositorio local con el remoto en GitHub
- git push -u origin main: Subo toda la información al repositorio remoto.



Reporte de Actividades: Diseño Estructural de la Base de Datos

Fecha: 24 de marzo de 2026

1. Definición del Esquema Lógico (MySQL)

Se inició la fase de implementación técnica mediante la creación del script de estructura de base de datos. Me centre en traducir los requerimientos de negocio a un entorno SQL funcional:

Arquitectura de Tablas: Se definieron las entidades principales del sistema, asegurando una estructura normalizada para evitar la redundancia de información.

Atributos: Se realizó una asignación exhaustiva de tipos de datos (Data Types) para cada campo, optimizando el uso de memoria y garantizando la precisión de la información almacenada (ej. VARCHAR2, DATE, CHAR).

Definición de Claves Primarias (Primary Keys): Se establecieron identificadores únicos para cada entidad, garantizando la integridad de entidad y sentando las bases para las futuras relaciones y restricciones de integridad referencial.

2. Configuración de Entorno

Motor de Almacenamiento: Configuración inicial del archivo .sql compatible con MySQL.

```
ALUMNOS-FP@DESKTOP-NJ909EN MINGW64 ~/Desktop/AguirreVergel,LauraCamila (main)
$ git pull origin main
From https://github.com/Lauag12/HAPPINESS-CO
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.

ALUMNOS-FP@DESKTOP-NJ909EN MINGW64 ~/Desktop/AguirreVergel,LauraCamila (main)
$ git remote -v
origin  https://github.com/Lauag12/HAPPINESS-CO.git (fetch)
origin  https://github.com/Lauag12/HAPPINESS-CO.git (push)

ALUMNOS-FP@DESKTOP-NJ909EN MINGW64 ~/Desktop/AguirreVergel,LauraCamila (main)
$ git pull origin main
From https://github.com/Lauag12/HAPPINESS-CO
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.

ALUMNOS-FP@DESKTOP-NJ909EN MINGW64 ~/Desktop/AguirreVergel,LauraCamila (main)
$ git add bases-de-datos/happinessCo.sql

ALUMNOS-FP@DESKTOP-NJ909EN MINGW64 ~/Desktop/AguirreVergel,LauraCamila (main)
$ git commit -m "Se crea el archivo de bases de datos, donde se crean las tablas
 y se definen los atributos"
[main 0078e40] Se crea el archivo de bases de datos, donde se crean las tablas y
 se definen los atributos
 1 file changed, 40 insertions(+)
 create mode 100644 bases-de-datos/happinessCo.sql
```

Protocolo de Catalogación y Registro de Información

Selección y Filtrado: Bajo los criterios de temporalidad informados, se han seleccionado eventos de carácter internacional (Colombia) y regional (Asturias).

Clasificación Temática: Se ha verificado que la oferta cubra los ejes de música, cinematografía y artes teatrales, así como exposiciones y una categoría que abarque el resto de los eventos culturales que no encajen con los nombrados anteriormente.

Estructura de Datos: Cada evento se ha indexado mediante sus atributos principales: fecha exacta, autor, ubicación y categoría, conformando así una base de datos robusta.

Control y Archivo: El repositorio final se ubica en la carpeta de Informes, facilitando las tareas de auditoría, control de versiones y seguimiento de la información.

Gestión de Configuración y Control de Versiones (Git)

Durante la jornada, se llevó a cabo un proceso de saneamiento y reestructuración del repositorio remoto para asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de documentación y arquitectura.

Consolidación de Documentación: Se detectó la presencia de archivos README.md redundantes en subdirectorios secundarios. Se procedió a su eliminación para centralizar toda la información técnica en un único README principal ubicado en la raíz del proyecto.

Mejora de la Navegabilidad: Esta acción elimina la dispersión de información, garantizando que cualquier colaborador encuentre las instrucciones de despliegue y la descripción del modelo de base de datos en un punto de entrada único y estandarizado.

Ciclo de Commits: Los cambios fueron registrados mediante commits correctivos con mensajes descriptivos, manteniendo un historial de cambios limpio y trazable.

```
ALUMNOS-FP@DESKTOP-NJ909EN MINGW64 ~/Desktop/AguirreVergel,LauraCamila/informe (
main)
$ git commit -m "Se elimina la carpeta de README.md ya que no era necesaria y no
 tenía ninguna información."
[main 575882a] Se elimina la carpeta de README.md ya que no era necesaria y no t
enía ninguna información.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 delete mode 100644 bases-de-datos/README.md
```

```
ALUMNOS-FP@DESKTOP-NJ909EN MINGW64 ~/Desktop/AguirreVergel,LauraCamila/informe (
main)
$ git commit -m "Se crea el archivo README.md es la puerta de entrada al proyect
o, con el fin de que sea la carta de presentación y manual de instrucciones del
repositorio"
[main 8b9ac91] Se crea el archivo README.md es la puerta de entrada al proyecto,
 con el fin de que sea la carta de presentación y manual de instrucciones del re
positorio
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 delete mode 100644 informe/README.md
```

Confirmo no tener ningún cambio pendiente en las carpetas y/o archivos.

```
ALUMNOS-FP@DESKTOP-NJ909EN MINGW64 ~/Desktop/AguirreVergel,LauraCamila/informe (
main)
$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 5 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

Informe de Actividades: Desarrollo y Modelado de Datos

Fecha: 25 de marzo de 2026

1. Desarrollo de Scripts (MySQL)

Se ha completado satisfactoriamente la codificación del script principal en el motor MySQL, cubriendo el ciclo de vida inicial de la base de datos:

Definición de Estructuras (DDL): Creación de tablas mediante sentencias CREATE TABLE, asegurando la correcta asignación de tipos de datos y restricciones (Constraints).

Gestión de Datos (DML): Ejecución de las sentencias de inserción (INSERT) para la carga de datos de prueba y validación del sistema.

Capa de Presentación (Vistas): Implementación de las vistas solicitadas para la simplificación de consultas complejas.

Incidencia Técnica: Durante el desarrollo, se identificó una limitación en la visibilidad de las 4 vistas requeridas dentro del entorno de MySQL. Se procedió a una revisión de los permisos de usuario y de la sintaxis de definición, logrando la persistencia y visualización correcta de las mismas al cierre de la jornada.

2. Modelado y Arquitectura (Diagrama E-R)

Se finalizó el diseño del Modelo Entidad-Relación (E-R), cumpliendo con los estándares de normalización y los requerimientos del negocio. El diseño incluye:

Identificación de Entidades: Definición de entidades fuertes y débiles.

Estructura de Atributos: Mapeo detallado de atributos clave, derivados y obligatorios.

Lógica de Relaciones: Establecimiento de vínculos entre tablas con sus respectivas cardinalidades (0:M, M:M, M:0) y reglas de integridad referencial.

3. Control de Versiones (Git)

Para garantizar una gestión de código limpia y organizada, se aplicó una estrategia de ramificación (branching):

Rama: bases-de-datos

Objetivo: Aislar los cambios relacionados con el esquema y los scripts de datos del flujo principal (main/master), facilitando la revisión de código y evitando conflictos con otras áreas del proyecto.

Reporte de Actividades: Optimización y Validación de Consultas.

Fecha: 26 de marzo de 2026

1. Depuración y Refactorización del Script SQL

Tras una revisión técnica de los objetos creados del día de ayer, se detectaron inconsistencias en el tiempo de ejecución de las vistas programadas. Para garantizar un entorno de producción limpio y funcional, se realizaron las siguientes acciones:

Reestructuración del Código: Se procedió a la creación de un nuevo repositorio de scripts desde cero, eliminando redundancias y corrigiendo errores de sintaxis que impedían la correcta visualización de las entidades.

Nueva Instancia de Base de Datos: Se implementó el esquema bajo el identificador HappinessCo1, asegurando que toda la arquitectura (tablas, relaciones y restricciones) se ejecute de manera atómica y sin errores de dependencia.

Validación de Objetos (Vistas): Se confirmó la correcta ejecución de las 4 vistas solicitadas, verificando que los datasets retornados coincidan con los requerimientos de lógica de negocio establecidos.

2. Documentación y Evidencia Gráfica

Se ha actualizado el apartado de documentación técnica ("Bases de Datos") incluyendo el soporte visual necesario para la auditoría del proyecto:

Diccionario de Datos Visual: Capturas de pantalla de la estructura de tablas y tipos de datos.

Resultados de Consultas: Evidencia fotográfica de la ejecución exitosa de cada una de las vistas, demostrando la integridad de la información procesada.

Fecha 27de marzo 2026:

1. Arquitectura de Clases y Modelado POO

Se inició la implementación del sistema en el entorno NetBeans, mediante la creación de la estructura de clases del dominio. Se aplicaron principios de encapsulamiento para asegurar la integridad de los datos en las siguientes entidades:

Entidades: Usuarios, Eventos, Galerías y Favoritos.

Estructura Interna: Para cada clase se implementaron:

Atributos privados: Definición de parámetros requeridos según el modelo de datos.

Métodos de Acceso (Getters/Setters): Interfaz para la lectura y modificación controlada de datos.

Sobrescritura del método toString(): Optimización para la visualización y eliminación de objetos en consola.

2. Gestión de Persistencia Temporal y Colecciones

Con el objetivo de manejar volúmenes de datos de forma eficiente, se realizó una investigación técnica y posterior implementación de las Java Collections Framework:

ArrayList: Implementado para el almacenamiento secuencial de objetos donde el orden de inserción es prioritario.

HashMap: Utilizado para optimizar las búsquedas mediante una estructura de par clave-valor, mejorando el rendimiento en la recuperación de registros específicos.

3. Diseño del Punto de Entrada (Main).

Se configuró la clase principal.

Estructura de Menú: Implementación de un sistema de navegación interactivo para el usuario.

Gestión de Datos Estáticos: Se definieron las colecciones como miembros estáticos (static). Esto permite que todos los métodos de la clase compartan las mismas instancias de las colecciones, garantizando la consistencia de los datos en toda la ejecución sin necesidad de múltiples instanciaciones.

Fecha: 6 de abril 2026

El objetivo del día: Finalización y optimización del código Java.

Finalice el uso de HashMap para la gestión de eventos, usuarios y favoritos, para la búsqueda eficiente por clave. También hice uso de ArrayList para el manejo de favoritos y galerías.

Estudié las diferencias entre las distintas formas de iteración en Java para resolver errores de ejecución. En específico tuve que verificar el motivo por el cual Java me sugería hacer uso de For Each y no del For tradicional. Encontré información relacionada con la optimización de los bucles. For tradicional, el cual se usa para manejo del índice, For Each el cual se usa para la visualización de datos, este es el que use ya que es el que garantiza la estabilidad del programa y siga las convenciones de Java sin que el programa se rompa. Por último, encontré el For Each con lambda y dice que es analizado como alternativa moderna.

Inicio con el mockup de la página web.

Durante esta fase se diseñó el mockup de la web “HAPPINESS&Co”, definiendo la estructura y organización de los contenidos.

Se cumplieron los requisitos establecidos, utilizando los colores corporativos (rosa, azul, naranja y gris) para clasificar visualmente los eventos. La página principal incluye cabecera con menú (Inicio, Eventos, Historial, Sobre nosotros, Fuentes y Contacto), una imagen destacada (hero), sección de "Próximos eventos", lateral de recomendados y pie de página.

La segunda página mantiene la misma estructura, mostrando el listado completo de eventos próximos y el lateral de recomendados. Además, se contempló la integración de un sistema RSS.

Desde el enfoque UX/UI, el diseño prioriza la claridad, la jerarquía visual y una navegación intuitiva.

Fecha: 7 de abril 2026

Lenguaje de marcas: trabajo en la definición visual y la arquitectura inicial del documento.

- **Diseño de Mockup en Figma:** Se utilizó la herramienta **Figma** para realizar el prototipado de alta fidelidad. Este paso fue crucial para definir la experiencia de usuario (UX) y la interfaz (UI), permitiendo establecer la disposición de los elementos antes de iniciar la fase de codificación. Tuve que investigar un poco sobre sugerencias del estilo de la página, los elementos y la estructura de la misma para verificar la mejor opición para que la página web sea amigable para los usuarios en general ya que es una página web para diferentes edades.
- **Definición de la Estructura HTML:** Una vez validado el diseño, se procedió a crear el archivo index.html. Se estableció estándar de HTML5 y se realizó la vinculación con el CDN/compilador de Tailwind CSS.
- **Esqueleto Semántico:** Se definieron las etiquetas semánticas principales (<header>, <main>, <footer>) para garantizar una base sólida en cuanto a accesibilidad y SEO

Fecha: 8 de abril 2026

Durante el día, el enfoque pasó de la estructura estática al diseño visual avanzado mediante utilidades de CSS.

- **Implementación de Tailwind CSS:** Se comenzó a aplicar el sistema de utilidades de Tailwind para dar forma al archivo index.html. Se priorizó la creación de un menú de navegación (Navbar) responsivo y funcional.
    - **Diseño de Tarjetas de Eventos (Event Cards):** Se realizó una investigación técnica para optimizar la generación de contenedores modulares para los eventos. Dado que el proyecto requiere la muestra de 4 eventos principales, se optó por un sistema de **CSS Grid** o **Flexbox** para asegurar que cada apartado mantuviera proporciones consistentes y una estética limpia.

- **Abstracción de Estilos:** Se trabajó en la jerarquía visual de los textos y el espaciado interno (*padding* y *margins*) de cada "cuadrado" de evento para mejorar la legibilidad.

Fecha: 9 de abril 2026

Estuve enfocada al desarrollo de problemas específicos de diseño y a la expansión del sitio a múltiples páginas.

- **Distribución de Contenido Avanzada:** Se investigó y aplicó una estructura de columnas diferenciadas. Se logró posicionar la cartelera de eventos en el panel izquierdo y un panel de favoritos en el lateral derecho. Esta disposición facilita al usuario la interacción simultánea con el contenido general y su selección personalizada.
- **Desarrollo de Páginas Secundarias:** Utilizando la arquitectura del index como plantilla base (Master Layout), se desarrollaron las páginas de **Eventos** e **Historial**. Esto garantizó una coherencia visual en todo el sitio, manteniendo la misma identidad gráfica y componentes de navegación en todas las secciones.
- **Control de Calidad:** Se realizaron pruebas finales de renderizado y ajuste de clases para asegurar que la página fuera totalmente funcional según los requisitos del proyecto DAW.

Fecha: 10 de abril 2026

Durante la jornada de hoy, se avanzó en el desarrollo de la página principal (index.html), enfocándose en la corrección y ajuste de estilos visuales, especialmente en colores de textos e imágenes, con el objetivo de mejorar la coherencia estética y la legibilidad.

Se continuó trabajando con el framework Tailwind CSS, aprovechando sus utilidades para optimizar la maquetación y mantener consistencia en el diseño.

Asimismo, se desarrolló la sección de eventos, implementando los 6 eventos próximos según los requerimientos establecidos. De forma complementaria, se trabajó en la estructuración del historial de eventos y en la creación de un total de 9 eventos independientes dentro de la interfaz.

Fecha: 13 de abril 2026

El día de hoy se desarrollaron las páginas individuales correspondientes a cada uno de los 9 eventos del proyecto.

Para optimizar el proceso y mantener la coherencia visual en todo el sitio web, se utilizó una estructura base común que incluye el header y el footer, del index. Esta base se replicó en

cada una de las páginas, asegurando así uniformidad en la navegación, identidad visual y experiencia de usuario.

Desde el punto de vista de UX/UI, esta decisión permite que el usuario reconozca rápidamente la estructura de la página, reduciendo la carga cognitiva y facilitando la navegación entre secciones, como: arte, música, cine y otros. Mantener elementos consistentes como el menú y el pie de página mejora la usabilidad, ya que el usuario no necesita reaprender la interfaz en cada nueva página.

A partir de esta estructura común, se procedió a modificar el contenido específico de cada evento, adaptando elementos como el título, la imagen principal, la fecha, la ubicación y la descripción. En total, se crearon 9 páginas individuales, correspondientes a los diferentes eventos planteados en la agenda cultural.

Además, la separación de cada evento en páginas independientes responde a un principio de jerarquía de la información, permitiendo mostrar el contenido de forma clara, organizada y sin sobrecargar al usuario. Esto mejora la experiencia de lectura y facilita el acceso a la información relevante de cada evento.

Este enfoque también favorece la escalabilidad del proyecto, ya que permite añadir nuevos eventos en el futuro sin afectar la estructura general, y contribuye a una mejor mantenibilidad del código. En conjunto, estas decisiones refuerzan una experiencia de usuario más intuitiva, ordenada y accesible.

Fecha: 14 de abril 2026

Durante el día de hoy, se desarrolló el código correspondiente al feed RSS de la página que agrupa los eventos próximos del sitio web.

En este caso, se incluyeron los 6 eventos catalogados como “próximos eventos”, estructurando correctamente cada uno mediante las etiquetas requeridas: item, title, description, pubDate y category. Esta implementación permite organizar la información de forma estandarizada y facilita su distribución y lectura a través de servicios externos compatibles con RSS.

Desde el punto de vista técnico y de experiencia de usuario, el uso de un feed RSS aporta valor al proyecto, ya que permite a los usuarios mantenerse actualizados de manera automática sobre los eventos sin necesidad de acceder constantemente al sitio web. Esto mejora la accesibilidad de la información y amplía los canales de difusión del contenido.

Adicionalmente, se realizó una revisión del mockup con el objetivo de verificar que cumpliera de forma óptima con todos los requisitos iniciales establecidos. Esta validación incluyó aspectos tanto funcionales como de diseño, asegurando coherencia visual, correcta jerarquía de la información y una estructura clara orientada a la usabilidad.

Desde una perspectiva UX/UI, esta revisión es fundamental para garantizar que la interfaz facilite la navegación, reduzca la carga cognitiva del usuario y permita una comprensión

rápida de los contenidos. Asimismo, se comprobó que el diseño mantiene consistencia en sus componentes y responde adecuadamente a los principios de diseño planteados al inicio del proyecto.

En conjunto, estas acciones contribuyen a un producto final más sólido, accesible y alineado con los objetivos de una agenda cultural digital.

Fecha: 15 de abril 2026

La jornada del día de hoy estuvo enfocada en desarrollar el README de forma organizada, estructurada ya que es la primera impresión del proyecto. Se estructuro en diferentes apartados que lograsen contener toda la información importante y relevante del proyecto. De esta forma lograr que el proyecto genere interés y confianza. Mostrando que el trabajo realizado es sencillo de entender y muy completo.

Inicie con la estructura y organización del proyecto para que sea sencillo de entender la organización de cada una de las carpetas y archivos. De esta forma se muestre un mapa del proyecto.

En la descripción del proyecto intente generar interés al usuario explicando de forma clara y concisa el objetivo, las tecnologías usadas para su desarrollo.

En el propósito del proyecto integre la información más importante como las tecnologías aplicadas y el enfoque personal para así dar paso y continuidad a los logros alcanzados y los aprendizajes obtenidos durante todo el proyecto, teniendo en cuenta la investigación que se realizó sobre cada uno de los temas como Tailwind, Array list, Hash map, UX/UI.

Fecha: 16 de abril 2026

El día de hoy hice una revisión completa del README del repositorio, con el objetivo de verificar que la información presentada fuera clara, organizada y coherente con el desarrollo del proyecto.

Asimismo, se llevó a cabo la validación del informe en su totalidad, revisando su estructura general para asegurar que cumpliera con los requisitos establecidos. Se ajustaron detalles relacionados con la redacción, organización del contenido y presentación, con el fin de mejorar la claridad y comprensión del documento.

También se comprobó que la estructura del proyecto estuviera completa y correctamente organizada, verificando la disposición de carpetas y archivos, así como su coherencia con lo planteado en el README y en el desarrollo del sitio web.

Fecha: 17 de abril 2026

Durante la jornada se llevó a cabo la consolidación final del informe del proyecto, integrando toda la información desarrollada a lo largo de las diferentes fases.

Se realizó una verificación general para asegurar que el contenido estuviera completo, correctamente organizado y alineado con los requisitos establecidos. Asimismo, se revisó la estructura de carpetas y archivos del proyecto, confirmando que se encontraran ordenados de forma lógica y coherente, facilitando su comprensión y navegación.

Adicionalmente, se comprobó el correcto funcionamiento de los diferentes elementos del proyecto, garantizando que no existieran errores y que todas las páginas y recursos se visualizaran adecuadamente.

1. **BASES DE DATOS**

Usuario: hapinessCo1
Contraseña: hapinessCo1
Nombre: hapinessCo1

Los 9 eventos relacionados son:

EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	AUTOR	LUGAR
Huele a parentesco	01/01/2026	La exposición propone una experiencia sensorial sobre la fermentación, invitando a oler, tocar y escuchar. Incluye esculturas que reproducen sonidos como la sidra en proceso o la descomposición de la materia. También recoge relatos de personas que practican la fermentación en Asturias. Los aromas del espacio activan recuerdos y sensaciones corporales. Elementos como membranas de silicona evocan organismos vivos de fermentación. En conjunto, muestra la fermentación como un proceso cultural, sensorial y transformador.	María Castellanos Saray Pérez Castilla	LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón)
Mercado de Avilés, el segundo más grande de Asturias	12/01/2026	El mercado de Avilés, en Avilés, es uno de los más antiguos de Asturias, con más de 500 años de historia. Su origen se remonta a un privilegio concedido por los Reyes Católicos tras un incendio que afectó a la villa. A lo largo del tiempo tuvo varios emplazamientos, hasta establecerse en el siglo XIX en la plaza Hermanos Orbón. Este espacio destaca por su arquitectura con galerías blancas y su valor histórico. En el mercado se pueden encontrar productos frescos de la comarca como alimentos y también artículos variados. Hoy sigue siendo un punto clave de actividad comercial y tradición local.	Gobierno del Principado de Asturias / Turismo Asturias.	Mercado de los Lunes de Avilés

Circuito de artes escenicas . Asturias	24/01/2026	La danza, el teatro, el circo, los espectáculos de calle, las marionetas, el mimo... tienen en Asturias una larga trayectoria histórica que remite a las primeras manifestaciones de expresión oral, algunas de las cuales, como los sidros y comedies o los aguilandeiros, han llegado a nuestros días tras mil transformaciones y adaptaciones. En la actualidad, las artes escénicas asturianas, conectadas con los lenguajes y tendencias de la modernidad, destacan por su creatividad, ingenio y compromiso.	Turismo Asturias (Gobierno del Principado de Asturias).	Diferentes municipios Asturias
Las mujeres del Huila intérpretes de instrumentos de viento. La Música y sus Expresiones Culturales	27/03/2026	Esta conversación visibiliza el papel de las mujeres en la interpretación del trombón y el clarinete, dos instrumentos históricamente dominados por hombres. A través de experiencias, trayectorias y reflexiones, se abordarán los desafíos, logros y aportes de intérpretes que han transformado el panorama musical desde una perspectiva de género y resistencia artística.	Anyela Zulima Cortés (Trombón) Estefanía Bautista Osorio (Clarinete)	Centro Cultural de Neiva, Colombia
Exposición permanente del museo de Botero	29/04/2026	El Museo Botero, ubicado en Bogotá, alberga una colección donada por Fernando Botero en 2000. Incluye 208 obras, entre ellas piezas del propio artista y de referentes internacionales. La exposición combina su obra con un recorrido por el arte moderno. Aparecen artistas como Pablo Picasso y Salvador Dalí. Las salas muestran distintas técnicas como pintura, dibujo y escultura. Su estilo se caracteriza por figuras voluminosas, colores armónicos y gran expresividad.	Botero	Bogotá, Museo Botero, Salas de exposición

Exposición permanente del museo del oro	24/05/2026	El Museo del Oro en Bogotá cuenta con cuatro salas de exhibición permanente que proporcionan distintas miradas sobre las colecciones arqueológicas patrimoniales de orfebrería, cerámica, lítico y madera, que hacen parte del acervo del Banco de la República. La exposición invita a conocer la historia del oro y otros metales entre las sociedades prehispánicas del actual territorio de Colombia.	Banco de la República (Colombia).	Bogotá, Museo del Oro, Salas de exposición
Corales. Lo que Darwin pasó por alto. Exposición en Avilés	05/06/2026	El artista Joan Fontcuberta presenta en el Centro Niemeyer la exposición Corales. Lo que Darwin pasó por alto. La muestra reúne imágenes de corales raros y plantea una reflexión sobre lo que Charles Darwin pudo no considerar en su teoría de la evolución. Además, destaca la belleza de estos organismos y advierte sobre su amenaza por el cambio climático.	Acción Cultural y Científica (ACC)	Centro Niemeyer Avilés
Agua. Exposición en Avilés	15/06/2026	El Centro Niemeyer acoge la exposición Agua del fotógrafo Edward Burtynsky, referente de la fotografía contemporánea. La muestra presenta imágenes impactantes que exploran la relación entre el ser humano y el agua, a través de paisajes de todo el mundo. Con un estilo visual potente y detallado. Burtynsky retrata escenarios como glaciares, deltas o zonas afectadas por la sequía, combinando belleza y crítica ambiental. La exposición invita a reflexionar sobre la fragilidad del planeta y el uso de los recursos naturales.	Edward Burtynsky.	Centro Niemeyer Avilés
Junio de cine en el Niemeyer.	25/06/2026	Pelicula Popel: El Centro Niemeyer proyecta **"Popel"**, un documental imprescindible sobre la memoria y la dignidad. La película rescata la heroica	Gobierno del Principado de Asturias	Centro Niemeyer Avilés

		historia de **František Suchý** y su hijo, quienes desde el crematorio de Praga desafiaron al régimen nazi para identificar y salvaguardar las cenizas de miles de víctimas condenadas al olvido. • **El relato:** Una investigación profunda que transforma el horror en un acto de resistencia poética y humana. • **Prestigio:** Galardonada como Mejor Documental por el programa *Días de Cine* (RTVE) y premiada en el Festival de Cine Histórico de Pessac. • **Experiencia:** Una cita clave con el cine de compromiso histórico que invita a la reflexión sobre el valor del recuerdo.		

En oracle de MySQL, se debe generar la base de datos bajo las siguientes conficiones:

1. BASE DE DATOS

Crear la siguiente base de datos en MYSQL, estableciendo las relaciones correspondientes entre sus tablas:

- Deben introducirse. al menos. seis eventos (tres próximos y tres del historial, considerando la fecha actual como 28-02-2026).

```
/*Información de los eventos pasados*/
INSERT INTO eventos VALUES (1, TO_DATE('01-01-2026','DD-MM-YYYY'),'Huele a parentesco','Asturias','Experiencia sensorial sobre fermentación');
INSERT INTO eventos VALUES (2, TO_DATE('12-01-2026','DD-MM-YYYY'),'Mercado de Avilés','Avilés','Mercado histórico con productos locales');
INSERT INTO eventos VALUES (3, TO_DATE('24-01-2026','DD-MM-YYYY'),'Circuito artes escénicas','Asturias','Danza, teatro y espectáculos');

/*Información de enventos próximos*/
INSERT INTO eventos VALUES (4, TO_DATE('27-03-2026','DD-MM-YYYY'),'Las mujeres del Huila','Neiva','Música, interpretación de instrumentos');
INSERT INTO eventos VALUES (5, TO_DATE('29-04-2026','DD-MM-YYYY'),'Museo de Botero','Bogotá','Arte, Exposición colombiana de 208 obras');
INSERT INTO eventos VALUES (6, TO_DATE('24-05-2026','DD-MM-YYYY'),'Museo del oro','Bogotá','Arte y cultura, exhibición de colecciones arqueológicas patrimoniales');
INSERT INTO eventos VALUES (7, TO_DATE('05-06-2026','DD-MM-YYYY'),'Corales','Avilés','Exposición sobre corales y cambio climático');
INSERT INTO eventos VALUES (8, TO_DATE('15-06-2026','DD-MM-YYYY'),'Agua','Avilés','Fotografía sobre el agua');
INSERT INTO eventos VALUES (9, TO_DATE('25-06-2026','DD-MM-YYYY'),'Junio de cine','Avilés','Programa de cine en el Niemeyer');
```

	ID_EVENTOS	FECHA	TITULO	UBICACION	DESCRIPCION
1	1	01/01/26	Huele a parentesco	Asturias	Experiencia sensorial sobre fermentación
2	2	12/01/26	Mercado de Avilés	Avilés	Mercado histórico con productos locales
3	3	24/01/26	Circuito artes escénicas	Asturias	Danza, teatro y espectáculos
4	4	27/03/26	Las mujeres del Huila	Neiva	Música, interpretación de instrumentos
5	5	29/04/26	Museo de Botero	Bogotá	Arte, Exposición colombiana de 208 obras
6	6	24/05/26	Museo del oro	Bogotá	Arte y cultura, exhibición de colecciones arqueológicas patrimoniales
7	7	05/06/26	Corales	Avilés	Exposición sobre corales y cambio climático
8	8	15/06/26	Agua	Avilés	Fotografía sobre el agua
9	9	25/06/26	Junio de cine	Avilés	Programa de cine en el Niemeyer

De los cuales agregue 9 eventos para tener un poco más de información y opciones.

- Deben introducirse, al menos, tres usuarios.
  Se introdujeron un total de 16 usuarios con la información respectiva y solicitada.

	ID_USUARIO	NOMBRE	EMAIL	password
1	20250912001	Carlos Sanchez Moreno	carlos@gmail.com	1234abcd
2	20250912002	Carmen Guierres Torres	carmen@gmail.com	123abcd
3	20251020001	Laura Peréz Martínez	laura@gmail.com	123896
4	20251024001	Carlos Hernandéz Hernandéz	carlos1@gmail.com	123567
5	20251024002	Christopher Fernandez Jiménez	christopher@gmail.com	123
6	20251124001	Maria Muñoz Álvares	maria@gmail.com	123abcd
7	20251124002	Pablo Sanchez Martín	pablo@gmail.com	123abcdjh
8	20251117001	Camila Vasquez Velasquez	camila@gmail.com	123abcdef
9	20251117002	Lorena Manrique Manrique	lorena@gmail.com	123abcdef
10	20251130001	Alberto Blanco Lopez	alberto@gmail.com	123abcdef
11	20251130002	Miguel De la Fuente	miguel@gmail.com	123abcdef
12	20251212001	Ana Arroyave	ana@gmail.com	1234
13	20251212002	Juan Gonzalez Fuentes	juan@gmail.com	12345
14	20251212003	Sandra Gomez Lopez	sandra@gmail.com	123456789
15	20251215001	Abby Rincon García	abby@gmail.com	1234567899
16	20251228001	Andres Díaz Moreno	andres@gmail.com	123abc

```sql
/*INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS REGISTRADOS*/
INSERT INTO usuarios VALUES (20250912001, 'Carlos Sanchez Moreno', 'carlos@gmail.com', '1234abcd');
INSERT INTO usuarios VALUES (20250912002, 'Carmen Guierres Torres', 'carmen@gmail.com', '123abcd');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251020001, 'Laura Peréz Martínez', 'laura@gmail.com', '123896');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251024001, 'Carlos Hernandéz Hernandéz', 'carlos1@gmail.com', '123567');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251024002, 'Christopher Fernandez Jiménez', 'christopher@gmail.com', '123');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251124001, 'Maria Muñoz Álvares', 'maria@gmail.com', '123abcd');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251124002, 'Pablo Sanchez Martín', 'pablo@gmail.com', '123abcdjh');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251117001, 'Camila Vasquez Velasquez', 'camila@gmail.com', '123abcdef');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251117002, 'Lorena Manrique Manrique', 'lorena@gmail.com', '123abcdef');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251130001, 'Alberto Blanco Lopez', 'alberto@gmail.com', '123abcdef');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251130002, 'Miguel De la Fuente', 'miguel@gmail.com', '123abcdef');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251212001, 'Ana Arroyave ', 'ana@gmail.com', '1234');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251212002, 'Juan Gonzalez Fuentes', 'juan@gmail.com', '12345');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251212003, 'Sandra Gomez Lopez', 'sandra@gmail.com', '123456789');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251215001, 'Abby Rincon García', 'abby@gmail.com', '1234567899');
INSERT INTO usuarios VALUES (20251228001, 'Andres Díaz Moreno', 'andres@gmail.com', '123abc');
```

- Los tres eventos mínimos del historial tendrán una galería cada uno, con un mínimo de tres imágenes cada galería.
  Cada evento antiguo, es decir, antes del 28/02/2026 tiene 3 imágenes correspondientes, las cuales son:

```sql
INSERT INTO imagenes VALUES (1,'Imagen1','./assets/img/huele-parentesco1.jpg',1);
INSERT INTO imagenes VALUES (2,'Imagen2','./assets/img/huele-parentesco2.jpg',1);
INSERT INTO imagenes VALUES (3,'Imagen3','./assets/img/huele-parentesco3.jpg',1);

-- Evento 2 Mercado Áviles

INSERT INTO imagenes VALUES (4,'Imagen1','./assets/img/mercado.jpg',2);
INSERT INTO imagenes VALUES (5,'Imagen2','./assets/img/mercado1.jpg',2);
INSERT INTO imagenes VALUES (6,'Imagen3','./assets/img/mercado2.jpg',2);

-- Evento 3 Circuito de artes escénicas

INSERT INTO imagenes VALUES (7,'Imagen1','./assets/img/artes-1.jpg',3);
INSERT INTO imagenes VALUES (8,'Imagen2','./assets/img/artes-2.jpg',3);
INSERT INTO imagenes VALUES (9,'Imagen3','./assets/img/artes-3.jpg',3);
```

- Cada usuario tendrá, al menos, tres eventos favoritos (y, al menos, dos del historial)

```sql
-- Usuario 1

INSERT INTO favoritos VALUES (20250912001,1);
INSERT INTO favoritos VALUES (20250912001,2);
INSERT INTO favoritos VALUES (20250912001,4);

-- Usuario 2

INSERT INTO favoritos VALUES (20251024002,2);
INSERT INTO favoritos VALUES (20251024002,3);
INSERT INTO favoritos VALUES (20251024002,5);

-- Usuario 3

INSERT INTO favoritos VALUES (20251212002,1);
INSERT INTO favoritos VALUES (20251212002,3);
INSERT INTO favoritos VALUES (20251212002,6);
```

Las fechas para los seis eventos obligatorios serán: 01-01-2026, 12-01 2026, 24-01-2026, 05-06-2026, 15-06-2026, 25-06-2026, Crear vistas que:

• Devuelvan las galerías anteriores al 28-02-2026.

	ID_GALERIAS	TITULO	ID_EVENTOS	FECHA
1	3	Galería-LaLaboral	1	01/01/26
2	4	Galería-Mercado de Áviles	2	12/01/26
3	5	Galerías-Asturias Artes escenicas	3	24/01/26

• Devuelvan los eventos favoritos del usuario 1.

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,026 segundos

	ID_EVENTOS	FECHA	TITULO	UBICACION	DESCRIPCION
1	1	01/01/26	Huele a parentesco	Asturias	Experiencia sensorial sobre fermentación
2	2	12/01/26	Mercado de Avilés	Avilés	Mercado histórico con productos locales
3	4	27/03/26	Las mujeres del Huila	Neiva	Música, interpretación de instrumentos

• Devuelvan las imágenes de la galería del evento del 12-01-2026 (usar su id para crear la vista, no la fecha).

```
/*Devuelvan las imágenes de la galería del evento del 12-01-2026 (usar su id para crear la vista, no la fecha).
  El evento de la fecha 12/01/2026 tiene el ID 2 */

CREATE VIEW imagenes_mercado_aviles AS
 SELECT imagenes.*
 FROM imagenes, galerias
 WHERE (galerias.id_evento = 2) and (imagenes.id_galeria = galerias.id_galerias);

  SELECT*
 FROM imagenes_mercado_aviles;
```

lida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 0 en 0,026 segundos

ID_IMAGEN	TITULO	IMAGEN	ID_GALERIA

• Devuelvan los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02 2026.

```
/*Devuelvan los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02 2026.
  ID del usuario 2 es 20251024002*/

CREATE or replace VIEW vista_fav_u2_prox AS
    SELECT eventos.id_eventos, eventos.fecha, eventos.titulo, eventos.ubicacion, eventos.descripcion
    FROM eventos, favoritos
    WHERE (id_usuario = 20251024002) and (eventos.fecha) > to_date('28-02-2026' ,'dd-mm-yyyy') and eventos.id_eventos = favoritos.id_evento;

      SELECT*
  FROM vista_fav_u2_prox;

drop view vista_fav_u2_prox;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,006 segundos

	ID_EVENTOS	FECHA	TITULO	UBICACION	DESCRIPCION
1	5	29/04/26	Museo de Botero	Bogotá	Arte, Exposición colombiana de 208 obras

• Devuelvan los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02 2026.

```
/*Devuelvan los eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02 2026.
  ID del usuario 2 es 20251024002*/

CREATE VIEW vista_fav_u2_prox AS
    SELECT eventos.*
    FROM eventos, favoritos
    WHERE (id_usuario = 20251024002) and eventos.fecha >to_date('28-02-2026' ,'dd-mm-yyyy') and (eventos.id_eventos = favoritos.id_evento);

      SELECT*
  FROM vista_fav_u2_prox;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,021 segundos

	ID_EVENTOS	FECHA	TITULO	UBICACION	DESCRIPCION
1	5	29/04/26	Museo de Botero	Bogotá	Arte, Exposición colombiana de 208 obras

Procedimiento de Importación

La extracción del modelo se realizó utilizando la herramienta Data Modeler integrada, siguiendo la ruta técnica detallada a continuación:

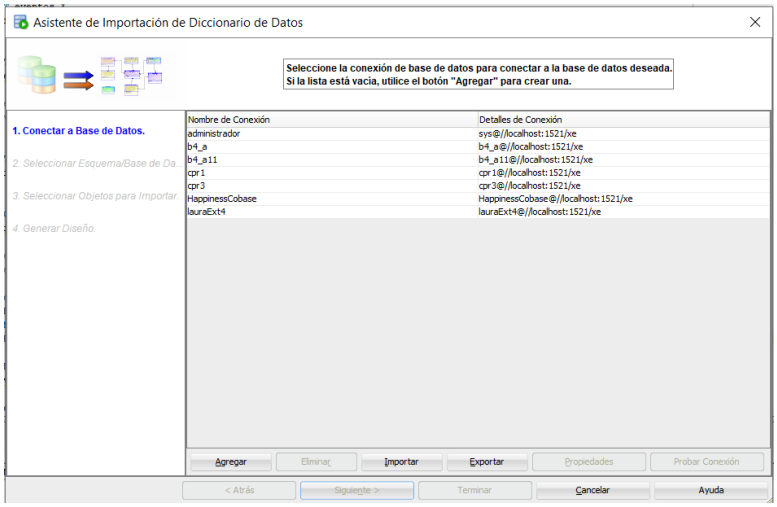
Menú Archivo: Acceso al panel principal de gestión de documentos.

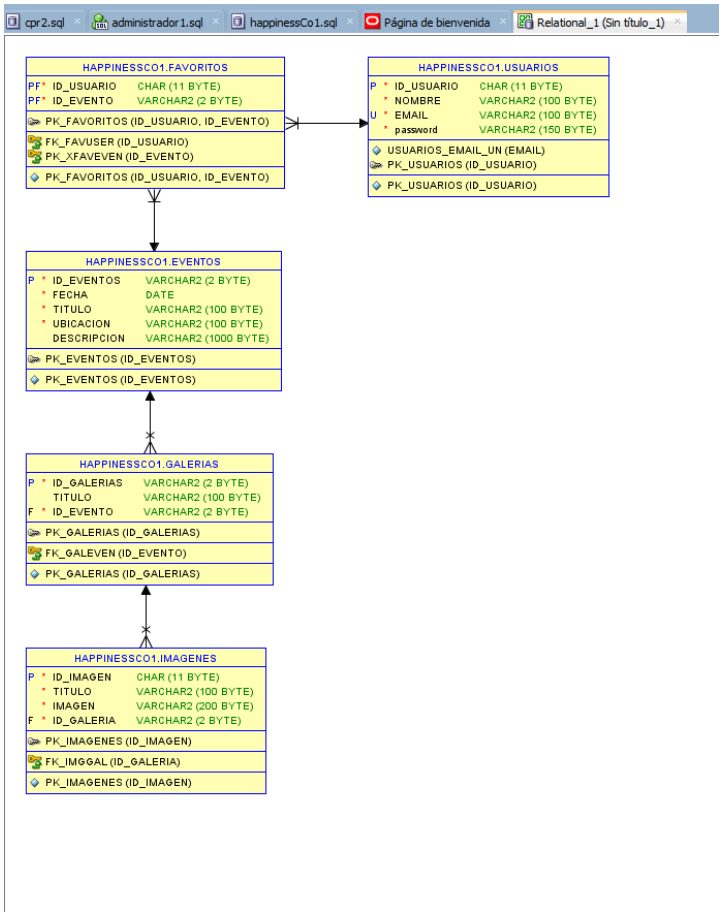
Data Modeler: Selección de la extensión de modelado de datos.

Importar: Opción para traer estructuras externas al lienzo de diseño.

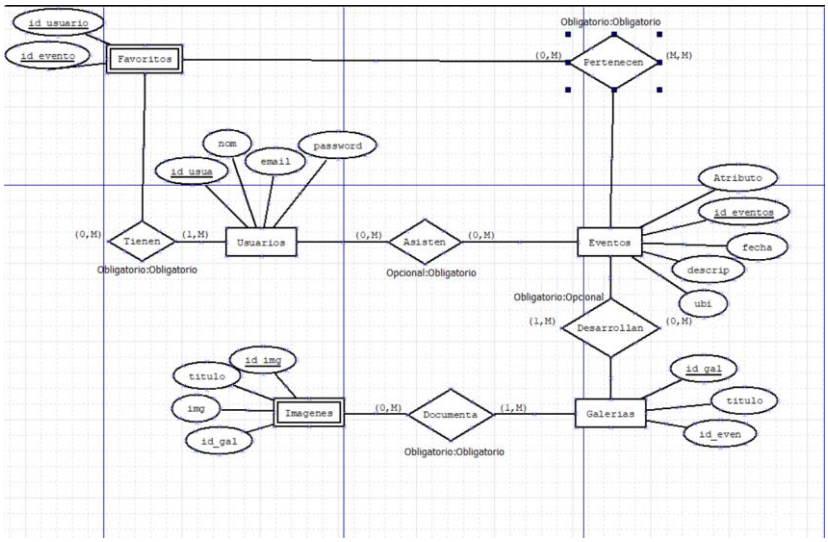
Diccionario de Datos: Conexión directa a la base de datos para leer el esquema actual y transformarlo en un diagrama visual.

Nota: Al finalizar este proceso, el sistema genera automáticamente el diagrama E-R (Entidad-Relación), lo que facilita la auditoría de integridad referencial y la documentación del esquema para futuras consultas.





Se crea el modelo entidad relación en el programa el día. Aquí se tiene en cuenta cada una de las entidades fuertes, débiles, las relaciones, atributos y las claves principales.



1. **Eventos - Galerías**

Eventos - Tienen Galerías: Su relación es (0,M). Un evento puede ser muy reciente y no tener aún una galería creada, o puede tener muchas galerías asociadas.

Galerías - Pertenecen a Eventos: Su relación es (1,1). Según el código (id_evento number (5) not null), obligatoriamente debe estar asignada a un único evento.

2. Galerías - Imágenes

Galerías - Contienen Imágenes: Su relación es (0,M). Una galería puede crearse primero como un contenedor vacío (0 imágenes) y luego ir subiendo muchas fotos.

Imágenes - Pertenecen a Galerías: Su relación es (1,M). En la tabla imágenes, el campo id_galeria es not null. Esto significa que cada imagen debe estar guardada dentro de una galería específica y solo una.

3. Usuarios - Favoritos

Usuarios - Marcan Favoritos: Su relación es (0,M). Un usuario nuevo puede no tener eventos favoritos todavía, o puede marcar muchísimos eventos como preferidos.

Favoritos - Pertenecen a Usuarios: Su relación es (1,1). Un registro en la tabla "favoritos" no puede existir sin un usuario que lo haya creado.

4. Eventos - Favoritos

Eventos - Son marcados como Favoritos: Su relación es (0,M). Un evento puede no ser el favorito de nadie (0), o puede ser el favorito de miles de usuarios.

Favoritos - Referencian Eventos: Su relación es (1,1). Cada línea en la tabla "favoritos" debe apuntar obligatoriamente a un evento existente.

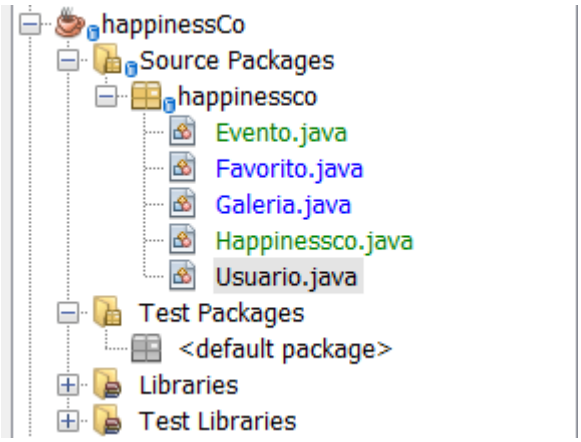
2. PROGRAMACIÓN

Para poder iniciar con la parte dos de programación inicié con la investigación de las dos estructuras fundamentales del framework que son HashMap y ArrayList.

HashMap: Es una estructura que almacena datos en pares de Clave-Valor (*K, V*). Esto se usa para poder hacer una búsqueda optima de un elemento mediante un identificador único. Esto lo use para poder gestionar en la clase Usuarios la clave de email, ya que actúa como id y clave principal y en la clase Eventos se usa para la clave ID. No hay diferencia si se hacen 10 o 1000 registros ya que encontrar al usuario es casi instantáneo ya que no tiene que recorrer toda la lista si no que va directamente a la “etiqueta” buscada.
ArrayList: Es una lista que puede crecer o disminuir dinámicamente a diferencia de un Array convencional que si debe saber el tamaño. Hice uso de array list principalmente para la clase de Galerías dentro de cada evento y la lista de favoritos. Esto guarda la información o datos en orden de inserción, es decir que se va

guardando la información según el usuario ingrese los datos. Se usa idealmente cuando el acceso principal es secuencial, muestra uno tras otro.

Se crean las siguientes clases en java con los atributos indicados. Cada clase contiene un constructor y los métodos Getter, Setter y to String de los atributos.



- Usuarios
  Todos los atributos son privados para garantizar encapsulación para llamarlos a través de los Getters y los Setters

```
private String nombre;     // Nombre completo del usuario
private String email;      // Email único que identifica al usuario (actúa como clave)
private String password;   // Contraseña del usuario
```

Constructor con parámetros Permite crear un Usuario completo en una sola

```
public Usuario(String nombre, String email, String password) {
    this.nombre = nombre;        // Asigna el parámetro 'nombre' al atributo 'nombre'
    this.email = email;          // Asigna el parámetro 'email' al atributo 'email'
    this.password = password;    // Asigna el parámetro 'password' al atributo 'password'
}
```

GETTERS: Los getters permiten LEER los valores de los atributos privados

```java
// ------------------- GETTERS -------------------
// Los getters permiten LEER los valores de los atributos privados

/**
 * Obtiene el nombre del usuario
 *
 * @return String con el nombre completo del usuario
 */
public String getNombre() {
    return nombre;
}

/**
 * Obtiene el email del usuario
 *
 * @return String con el email del usuario
 */
public String getEmail() {
    return email;
}

/**
 * Obtiene la contraseña del usuario
 *
 * @return String con la contraseña del usuario
 */
public String getPassword() {
    return password;
}
```

SETTERS: Los setters permiten MODIFICAR los valores de los atributos privados

```java
public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

/**
 * Establece el email del usuario
 *
 * @param email Nuevo email a asignar
 */
public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
}

/**
 * Establece la contraseña del usuario
 *
 * @param password Nueva contraseña a asignar
 */
public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
}
```

Método to String: Devuelve una representación en texto del objeto Usuario
Sobreescribe

```java
public String toString() {

    // No se incluye la contraseña "password" por seguridad
    return "Usuario:\n"
            + "nombre: " + nombre + "\n"
            + "email: " + email + "\n";
}
```

- Eventos

```java
private int id;                        // Identificador único del evento ()
private String fecha;                  // Fecha del evento en formato String
private String titulo;                 // Título descriptivo del evento
private String ubicacion;              // Lugar donde se realiza el evento
private String descripcion;            // Descripción detallada del evento
private ArrayList<Galerias> galerias;   // Lista de galerías asociadas al evento, la cual cambio el nombre por
```

Constructor con parámetros Crea un evento completo con todos sus datos

```java
public Eventos(int id, String fecha, String titulo, String ubicacion, String descripcion) {
    this.id = id;                       // Asigna el ID
    this.fecha = fecha;                 // Asigna la fecha
    this.titulo = titulo;               // Asigna el título
    this.ubicacion = ubicacion;         // Asigna la ubicación
    this.descripcion = descripcion;     // Asigna la descripción
    this.galerias = new ArrayList<>();  // Inicializa lista de galerías vacía
}
```

GETTERS: Los getters permiten LEER los valores de los atributos privados

```java
/**
 * Obtiene el ID del evento
 * @return int con el id del evento
 */
public int getId() {
    return id;
}

/**
 * Obtiene la fecha del evento
 * @return String con la fecha
 */
public String getFecha() {
    return fecha;
}

/**
 * Obtiene el título del evento
 * @return String con el título
 */
public String getTitulo() {
    return titulo;
}

/**
 * Obtiene la ubicación del evento
 * @return String con la ubicación
 */
public String getUbicacion() {
    return ubicacion;
}

/**
 * Obtiene la descripción del evento
 * @return String con la descripción
 */
public String getDescripcion() {
    return descripcion;
}

public ArrayList<Galerias> getGalerias() {
    return galerias;
}
```

SETTERS: Los setters permiten MODIFICAR los valores de los atributos privados

```java
// -------------------- SETTERS --------------------

/**
 * Establece el ID del evento
 * @param id Nuevo ID a asignar
 */
public void setId(int id) {
    this.id = id;
}

/**
 * Establece la fecha del evento
 * @param fecha Nueva fecha a asignar
 */
public void setFecha(String fecha) {
    this.fecha = fecha;
}

/**
 * Establece el título del evento
 * @param titulo Nuevo título a asignar
 */
public void setTitulo(String titulo) {
    this.titulo = titulo;
}

/**
 * Establece la ubicación del evento
 * @param ubicacion Nueva ubicación a asignar
 */
public void setUbicacion(String ubicacion) {
    this.ubicacion = ubicacion;
}

/**
 * Establece la descripción del evento
 * @param descripcion Nueva descripción a asignar
 */
public void setDescripcion(String descripcion) {
    this.descripcion = descripcion;
}
```

Método to String: Devuelve una representación en texto del objeto Usuario Sobreescribe

```java
@Override
public String toString() {
    return ", fecha='" + "Evento{" + "id=" + id + fecha + '\'' + ", titulo='"
            + titulo + '\'' + ", ubicacion='" + ubicacion + '\'' + ", descripcion='"
            + descripcion + '\'' + ", numGalerias=" + galerias.size() + '}';
}
```

- Galerías

```java
// ------------------ ATRIBUTOS ------------------
private int id;          // Id único de la galería.
private String titulo;   // Título descriptivo de la galería.
private int idEvento;    // ID del evento al que pertenece (clave foránea).
```

Constructor con parámetros Crea un evento completo con todos sus dato

```
public Galerias(int id, String titulo, int idEvento) {
    this.id = id;                // Asigna el ID
    this.titulo = titulo;        // Asigna el título
    this.idEvento = idEvento;    // Asigna el ID del evento
}
```

GETTERS: Los getters permiten LEER los valores de los atributos privados

```
// ------------------ GETTERS ------------------
/**
 * Obtiene el ID de la galería
 * @return int con el id
 */
public int getId() {
    return id;
}

/**
 * Obtiene el título de la galería
 * @return String con el título
 */
public String getTitulo() {
    return titulo;
}

/**
 * Obtiene el ID del evento asociado
 * @return int con el ID del evento padre
 */
public int getIdEvento() {
    return idEvento;
}
```

SETTERS: Los setters permiten MODIFICAR los valores de los atributos privados

```java
// ------------------ SETTERS ------------------
/**
 * Establece el ID de la galería
 * @param id Nuevo ID
 */
public void setId(int id) {
    this.id = id;
}

/**
 * Establece el título de la galería
 * @param titulo Nuevo título
 */
public void setTitulo(String titulo) {
    this.titulo = titulo;
}

/**
 * Establece el ID del evento asociado
 * @param idEvento Nuevo ID del evento
 */
public void setIdEvento(int idEvento) {
    this.idEvento = idEvento;
}
```

Método to String: Devuelve una representación en texto del objeto Usuario
Sobreescribe

```java
@Override
public String toString() {
    return "Galeria{" + "id=" + id + ", titulo='" + titulo + '\''+ ", idEvento=" + idEvento + '}';
}
```

- Favoritos

```java
// ----------------------- ATRIBUTOS -----------------------
private String correoUsuario;   // Email del usuario que marcó como favorito
private int idEvento;           // ID del evento marcado como favorito
```

Constructor con parámetros Crea un evento completo con todos sus dato

```java
public Favorito(String correoUsuario, int idEvento) {
    this.correoUsuario = correoUsuario;     // Asigna el email del usuario
    this.idEvento = idEvento;               // Asigna el ID del evento
```

GETTERS: Los getters permiten LEER los valores de los atributos privados

```java
// ----------------------- GETTERS -----------------------
/**
 * Obtiene el correo del usuario
 * @return String con el email
 */
public String getCorreoUsuario() {
    return correoUsuario;
}
/**
 * Obtiene el ID del evento favorito
 * @return int con el ID del evento
 */
public int getIdEvento() {
    return idEvento;
}
```

SETTERS: Los setters permiten MODIFICAR los valores de los atributos privados

```java
// ----------------------- SETTERS -----------------------
/**
 * Establece el correo del usuario
 * @param correoUsuario Nuevo email
 */
public void setCorreoUsuario(String correoUsuario) {
    this.correoUsuario = correoUsuario;
}
/**
 * Establece el ID del evento
 * @param idEvento Nuevo ID del evento a asignar
 */
public void setIdEvento(int idEvento) {
    this.idEvento = idEvento;
}
```

Método to String: Devuelve una representación en texto del objeto Usuario Sobreescribe

```java
@Override
public String toString() {
    return "Favorito{" + "correoUsuario='" + correoUsuario + '\'' + ", idEvento=" + idEvento +'}';
}
```

HappinessCo es una aplicación Java de consola que permite gestionar un sistema de eventos. El programa ofrece un menú interactivo con 8 opciones funcionales que permiten al usuario administrar usuarios, eventos, galerías y favoritos de forma completa.
La clase principal es HappinessCo, que contiene el método main() donde arranca la aplicación y se mantiene en ejecución mediante un bucle do-while hasta que el usuario elige la opción 9 (Salir).

Para almacenar la información en memoria se declararon tres estructuras de datos estáticas y finales al inicio de la clase:

Variable	Tipo	Propósito
usuarios	HashMap<String, Usuario>	Almacena usuarios usando el email como clave única. Permite búsquedas instantáneas por email.
eventos	HashMap<Integer, Evento>	Almacena eventos usando el ID entero como clave. Permite buscar, añadir y eliminar eventos por ID.
favoritos	ArrayList<Favorito>	Lista ordenada de relaciones usuario-evento. No necesita clave única, solo se recorre secuencialmente.

Además, se usan dos contadores enteros: contadorEventos y contadorGalerias, que se incrementan cada vez que se crea un nuevo elemento para garantizar IDs únicos y autogenerados.

Iniciamos con mostrar el Menú:

MÉTODOS AUXILIARES:

Método: leerEntero (String) Lee un número entero por teclado. Usa un bucle while(true) con try-catch para capturar excepciones si el usuario escribe texto en lugar de un número. Tras leer el entero, limpia el buffer del Scanner con teclado.nextLine() para evitar que el salto de línea interfiera con lecturas posteriores.

int opcion = leerEntero("Escoge una opción: ");

Método: leerCadena(String mensaje) Lee una cadena de texto del teclado y valida que no esté vacía. Usa trim() para eliminar espacios en los extremos y comprueba la longitud con entrada.length() > 0. Si la cadena está vacía, muestra un error y vuelve a pedir el dato.

String nombre = leerCadena("Nombre: ");

Método: truncar (String texto, int maxLargo) Trunca un texto si supera el ancho máximo de la columna en las tablas de visualización. Añade "..." al final. Incluye validaciones para texto null y para la variable maxLargo menor o igual a 3.

Opción 1: AÑADIR USUARIO

```
Escoge una opción: 1

--- AÑADIR USUARIO ---
Nombre: Laura Camila Aguirre Vergel
Email: lauracamilaaguirrevergel@alumnos.tuniversformacion.com
Contraseña: Equipo031+
Guardado correctamente.
```

Encontramos la opción de añadir al usuario.

- Se solicitan tres datos con leerCadena(): nombre, email y contraseña. Se usa leerCadena() porque ninguno puede estar vacío.
- Se intenta obtener del HashMap el usuario con ese email usando usuarios.get(email). Si devuelve null, significa que el email está libre y se puede registrar.
- Si el resultado es null: se crea un objeto Usuario con el constructor con parámetros y se guarda en el HashMap con usuarios.put(email, nuevo). El email actúa como clave única, lo que garantiza que no puede haber dos usuarios con el mismo correo.

Si el resultado NO es null: el email ya existe en el mapa y se informa al usuario sin guardar nada.
A través del HashMap con el email permite comprobar duplicados.

Usuario usuario = usuarios.get(email);
if (usuario == null) { usuarios.put(email, nuevo); }

Opción 2: ELIMINAR USUARIO

```
Escoge una opción: 2
Email del usuario a borrar: lauracamilaaguirrevergel@alumnos.tuniversformacion.com
Usuario eliminado.
```

Elimina un usuario del sistema a partir de su email. Se solicita el email con leerCadena() y se llama a usuarios.remove(email). Este método del HashMap devuelve el valor eliminado o null si no existía, lo que permite distinguir si la operación tuvo éxito o no en una sola línea

if (usuarios.remove(email) != null) { ... }

Opción 3: AGREGAR EVENTO

```
Escoge una opción: 3

--- NUEVO EVENTO (ID: 0) ---
Fecha: 01/01/2026
Título: Huele a parentesco
Ubicación: La Laboral
Descripción: La exposición propone una experiencia sensorial sobre la fermentación, invitando a oler, tocar y escuchar. Incluye esculturas que reproducen sonidos como la sidra en proceso o la descomposición de la materia
□ Evento 'Huele a parentesco' guardado con ID 0

¿Quieres añadir otro evento? (s/n): s

--- NUEVO EVENTO (ID: 1) ---
Fecha: 29/04/2026
Título: Exposición Botero
Ubicación: El Museo Botero, ubicado en Bogotá, alberga una colección donada por Fernando Botero en 2000.  Incluye 208 obras, entre ellas piezas del propio artista y de referentes internacionales.
Descripción: El Museo Botero, ubicado en Bogotá, alberga una colección donada por Fernando Botero en 2000.  Incluye 208 obras, entre ellas piezas del propio artista y de referentes internacionales.
□ Evento 'ExposiciÃn Botero' guardado con ID 1

¿Quieres añadir otro evento? (s/n): n
Volviendo al menú principal...
```

Permite crear uno o más eventos, funciona como bucle do-while mientras el usuario responda ‘s’ a la pregunta de continuar.

- En cada iteración se piden cuatro datos con leerCadena(): fecha, título, ubicación y descripción.
- Se crea un objeto Evento usando el constructor con parámetros, pasándole el valor actual de contadorEventos como ID.
- El evento se guarda en el HashMap con eventos.put(contadorEventos, nuevoEvento).
- Después se incrementa contadorEventos++ para que el siguiente evento reciba un ID distinto.
- Se pregunta si desea añadir otro evento. La respuesta se lee con teclado.nextLine() y se convierte a minúsculas con toLowerCase() para aceptar tanto 's' como 'S'.

Evento nuevoEvento = new Evento(contadorEventos, fecha, titulo, ubicacion, descripcion);
eventos.put(contadorEventos, nuevoEvento);
contadorEventos++;

Opción 4: ELIMINAR EVENTO

```
Escoge una opción: 4
--- ELIMINAR EVENTO ---

--- EVENTOS REGISTRADOS ---
ID    | FECHA        | TÍTULO                | UBICACIÓN
-------------------------------------------------------
0     | 01/01/2026   | Huele a parentesco    | La Laboral
1     | 29/04/2026   | ExposiciOn Botero     | El Museo Bot...
Ingrese el ID del evento a eliminar: 1
Evento eliminado correctamente

--- MENÚ PRINCIPAL ---
1. Añadir un usuario
2. Eliminar un usuario
3. Añadir un evento
4. Eliminar un evento
5. Añadir una galería
6. Eliminar galería
7. Añadir favorito
8. Eliminar favorito
9. Salir
Escoge una opción: 4
--- ELIMINAR EVENTO ---

--- EVENTOS REGISTRADOS ---
ID    | FECHA        | TÍTULO                | UBICACIÓN
-------------------------------------------------------
0     | 01/01/2026   | Huele a parentesco    | La Laboral
Ingrese el ID del evento a eliminar:
```

Elimina el evento por el ID junto con los favoritos vinculados.

- Primero se comprueba si hay eventos con eventos.isEmpty(). Si está vacío, se sale del método con return.
- Se muestran los eventos disponibles llamando al método auxiliar mostrarEventos().
- Se pide el ID con leerEntero() y se comprueba si existe con eventos.containsKey(id).
- Si existe: se elimina el evento con eventos.remove(id) y se eliminan sus favoritos con favoritos.removeIf(), que recorre la lista y borra todos los favoritos cuyo idEvento coincida.

eventos.remove(id);
favoritos.removeIf(fav -> fav.getIdEvento() == (int) id);

Opción 5: AÑADIR GALERÍA

```
Escoge una opción: 5
--- AÑADIR GALERÍA ---

--- EVENTOS REGISTRADOS ---
ID    | FECHA        | TÍTULO               | UBICACIÓN
-------------------------------------------------------
0     | 01/01/2026   | Huele a parentesco   | La Laboral
Ingrese el ID del evento: 0
Ingrese el título de la galería: galeria 1
Galería creada correctamente (ID: 0)
```

Añade una galería fotográfica a un evento existente. Las galerías no se almacenan en una estructura propia, sino dentro de cada objeto Evento en su ArrayList interno.

Se comprueba que existan eventos. Si no hay, se interrumpe la operación.

- Se muestran los eventos y se pide el ID del evento al que añadir la galería con leerEntero().
- Se obtiene el evento con eventos.get(idEvento). Si devuelve null, el evento no existe.
- Se pide el título de la galería con leerCadena().
- Se genera el ID de la galería con contadorGalerias++ (primero asigna y luego incrementa).
- Se crea el objeto “Galeria” con su constructor y se añade al evento mediante evento.agregarGaleria(nuevaGaleria), que es un método de la clase Evento que internamente hace galerias.add().

Evento evento = eventos.get(idEvento);
Galeria nuevaGaleria = new Galeria(idGaleria, tituloGaleria, idEvento);
evento.agregarGaleria(nuevaGaleria);

Opción 6: ELIMINAR GALERIA

```
Escoge una opción: 6
--- ELIMINAR GALERÍA ---

--- EVENTOS REGISTRADOS ---
ID    | FECHA        | TÍTULO               | UBICACIÓN
-------------------------------------------------------
0     | 01/01/2026   | Huele a parentesco   | La Laboral
Ingrese el ID del evento: 0

--- GALERÍAS DEL EVENTO 'Huele a parentesco' ---
ID    | TÍTULO
-----------------------------------
0     | galeria 1
Ingrese el ID de la galería a eliminar: 0
Galería eliminada correctamente
```

Elimina una galería de un evento. Al estar las galerías dentro del propio objeto Evento, la lógica de eliminación se delega a un método de la clase Evento.

- Se verifica que haya eventos y se solicita el ID del evento.
- Se obtiene el evento con eventos.get(idEvento) y se comprueba que no sea null.
- Se verifica que ese evento tenga galerías con evento.getGalerias().isEmpty().
- Se muestran las galerías del evento llamando a mostrarGaleriasDeEvento(evento).
- Se solicita el ID de la galería a eliminar.
- Se llama a evento.eliminarGaleria(idGaleria), que internamente usa removeIf() sobre el ArrayList de galerías y devuelve true si eliminó algo o false si no encontró la galería.

boolean eliminada = evento.eliminarGaleria(idGaleria);

Opción 7: AÑADIR FAVORITO

```
Escoge una opción: 7
--- AÑADIR FAVORITO ---

--- USUARIOS REGISTRADOS ---
EMAIL                          | NOMBRE
----------------------------------------------
vanessa1997@gmail.com          | Vanessa Alejandra Vergel


--- EVENTOS REGISTRADOS ---
ID    | FECHA        | TÍTULO               | UBICACIÓN
-------------------------------------------------------------
0     | 01/01/2026   | Huele a parentesco   | La Laboral
2     | 24/05/2026   | Museo del oto        | Museo del or...
Ingrese el email del usuario: vanessa1997@gmail.com
Ingrese el ID del evento: 0
Favorito creado correctamente
```

Método: agregarFavorito()
Crea una relación entre un usuario y un evento, guardándola como un objeto Favorito en el ArrayList de favoritos.

- Se verifica que existan tanto usuarios como eventos antes de continuar.
- Se muestran ambas listas llamando a mostrarUsuarios() y mostrarEventos().
- Se solicita el email del usuario con leerCadena() y el ID del evento con leerEntero().
- Se valida que el usuario exista con usuarios.containsKey(email) y que el evento exista con eventos.containsKey(idEvento).
- Se recorre el ArrayList de favoritos con un for-each para comprobar que no exista ya esa combinación email+idEvento. Si ya existe, se informa y se sale.
- Si todo es válido, se crea un objeto Favorito con ambos datos y se añade a la lista con favoritos.add().

```
for (Favorito fav : favoritos) {
    if (fav.getCorreoUsuario().equals(email) && fav.getIdEvento() == idEvento) { ... }
}
favoritos.add(new Favorito(email, idEvento));
```

Opción 8: ELIMINAR FAVORITO

```
--- ELIMINAR FAVORITO ---

--- FAVORITOS REGISTRADOS ---
EMAIL USUARIO                  | ID EVENTO  | TÍTULO EVENTO
----------------------------------------------
vanessa1997@gmail.com          | 0          | Huele a parentesco
Ingrese el email del usuario: vanessa1997@gmail.com
Ingrese el ID del evento: 0
Favorito eliminado correctamente
```

Elimina un favorito existente identificándolo por la combinación de email e ID de evento.

- Se verifica que la lista de favoritos no esté vacía.
- Se muestra la lista llamando a mostrarFavoritos().
- Se solicita el email y el ID del evento.
- Se recorre la lista con un bucle for clásico (con índice entero i) en lugar de un for-each, porque se necesita el índice para poder llamar a favoritos.remove(i), que elimina por posición.
- Una vez encontrado el favorito que coincide en ambos campos, se elimina con remove(i), se marca encontrado = true y se sale del bucle con break para evitar continuar recorriendo.

```
For (int i = 0; i < favoritos.size(); i++) {
   Favorito fav = favoritos.get(i);
   if (fav.getCorreoUsuario().equals(email) && fav.getIdEvento() == idEvento) {
      favoritos.remove(i);
      encontrado = true;
      break;
   }
}
```

Opción 9: SALIR

```
Escoge una opción: 9
Saliendo del sistema...
Opción inválida. Intente nuevamente.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 92 minutes 17 seconds)
```

3. LENGUAJE DE MARCAS

El 50% de la página debe crearse en el framework de Tailwind, por ende, hice una pequeña investigación para tener conocimiento sobre cómo manejar esta herramienta. Lo primero es esta herramienta brinda un catálogo de clases de utilidad. Con Tailwind, construyes el diseño directamente en el HTML aplicando pequeñas clases predefinidas. Las ventajas principales sobre el uso de este framework son:

- Velocidad: No es necesario ir saltando entre el archivo HTML y el archivo CSS. Todo se hace en el mismo lugar.

- Diseño consistente: No se usa cualquier color o medida; se usa el sistema de diseño de Tailwind (por ejemplo, los espacios siempre son proporcionales: p-1, p-2, p-4).
- Archivos finales minúsculos: Aunque Tailwind tiene miles de clases, cuando se termina el proyecto, el sistema detecta cuáles no se usaron y las elimina. El resultado es un archivo CSS muy ligero.
- Responsivo fácil: Hacer que algo cambie en el móvil es tan simple como añadir un prefijo: class="w-full md:w-1/2". (Ancho total en móvil, mitad en pantallas medianas).

Teniendo en cuenta esta información inicie con la estructura de la página web, teniendo en cuenta varios items importantes como:

1. Estructura basada en los eventos pasados y los próximos eventos, los cuales están divididos en dos secciones principales. Los próximos eventos tendrán prioridad alta ya que los usuarios entrarán principalmente para saber qué pueden hacer próximamente.
   Se recomienda desactivar el CTA (call to action), para los eventos que ya pasaron, ya que mejora la comprensión y evita confusión del contenido.

2. Uso de color como sistema de categorización: Se usan los colores proporcionados como código visual aplicado en etiquetas

   - Rosa → música.
   - Azul → cine/teatro
   - Naranja → exposiciones
   - Gris → otros

   Esto permite ser un atajo cognitivo ya que les permite a los usuarios reconocer las categorías sin leer, facilita el escaneo rápido y reduce la carga mental.

3. Diseño de tarjetas para cada evento: Es importante poder presentar cada evento como una tarjeta, la cual debe llevar la siguiente información relevante para cada usuario:

   - Título
   - Fecha y hora
   - Ubicación
   - Categoría (color)
   - Imagen (opcional)
   - CTA (“Ver más”, “Reservar”)

   Así se organiza el contenido heterogéneo, son fáciles para escanear y funcionan bien para el responsive. Se debe tener en cuenta la jerarquía ya que los usuarios suelen

buscar cuándo-qué-dónde ya que sigue el modelo clásico de agendas culturales.

4. Mantener la consistencia visual: Se debe mantener la consistencia visual especialmente en tipografía, colores y espacios, de esta forma genera confianza mejora la percepción de calidad.

5. Accesibilidad: Es importante tener en cuenta el contraste suficiente entre rosa y naranja. No depender solo del color, baja visión, botones claros ya que al ser una agenda para todo el público incluyendo personas con daltonismo, baja visión o diferentes edades. Esto mejora inclusión y cumplimiento de estándares (WCAG).

6. Microcopy claro y orientado a la acción: El uso de textos como “ver detalles”, “Reservar entrada”, “Añadir calendario”, guían al usuario y reduce dudas.

7. Escaneabilidad muy rápida: para esto es importante tener en cuenta que sean párrafos cortos, uso de íconos, fechas destacadas, espacios en blanco. Los usuarios no leen, escanean.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN HTML

- **<!DOCTYPE html>:** Declaración que le dice al navegador.
- <**html lang="es">:** Define el idioma principal del sitio (español).
- **<meta charset="UTF-8">:** Es la codificación de caracteres. Permite que se vean correctamente las tildes (á) y la letra "ñ". Sin esto, verías símbolos raros.
- **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">:** Esta es la etiqueta mágica del Diseño Responsivo. Le ordena a la página que se ajuste al ancho de la pantalla del dispositivo (móvil, tablet o PC).

ETIQUETAS DE ORGANIZACIÓN Y SEMÁNTICA

- **<main>**: Indica que todo lo que está dentro es el contenido principal y único de esa página. Ayuda a los buscadores a ignorar el menú y el footer para enfocarse en lo importante.
- **<article>**: Se usa para contenido que podría tener sentido por sí mismo, incluso si lo sacas de la página (como una noticia o un evento).
- **<aside>**: Representa contenido "tangencial" o relacionado, pero que no es la parte principal (como la barra lateral de recomendaciones).
- **<ul> y <li>**: <ul> es una lista desordenada y <li> es cada elemento de esa lista. En tu código se usan para crear los menús de navegación.

ETIQUETAS MULTIMEDIA Y ENLACES

- **<svg>**: Significa *Scalable Vector Graphics*. Son iconos dibujados mediante matemáticas en lugar de píxeles.
- **<time datetime="2026-03-27">**: Esta es muy profesional. El usuario lee "27 de marzo", el atributo datetime le da la fecha exacta en formato estándar a las computadoras para que puedan.

CLASES ESPECIALES DE TAILWIND

- **sticky**: Hace que el elemento se "pegue" al borde de la pantalla al hacer scroll.
- **antialiased**: Suaviza los bordes de las letras para que se vean más elegantes.
- **kenburns**: (Clase personalizada) Es el efecto de zoom suave que suele aplicarse a las imágenes de fondo.
- **shadow-md / shadow-lg**: Aplica sombras para dar profundidad (efecto 3D).

1. **INDEX**

CONFIGURACIÓN GLOBAL <head>:

- **Framework de Estilos:** Se utiliza cdn.tailwindcss.com para aplicar estilos mediante clases directamente en el HTML, facilitando un diseño responsivo y rápido.
- **Fuentes y Estética:** Se define un color de fondo gris muy claro (bg-gray-50) y tipografía sans-serif con suavizado de fuente (antialiased) para mejorar la legibilidad.

ESTRUCTURA DEL ENCABEZADO <header>:

- **Barra Superior (Negra):** Contiene el logo y el menú de redes sociales. Los botones sociales tienen efectos de transición (hover:scale-110) y colores institucionales.
- **Barra de Navegación Principal (Blanca):** Presenta el nombre de la marca con un diseño tipográfico fuerte (font-black) y los enlaces de navegación principales (Inicio, Eventos, Historial, etc.). El enlace "Inicio" está resaltado como activo con un borde inferior fucsia (border-[#ba007c]).

SECCIÓN PRINCIPAL <section>:

- **Fondo Dinámico:** Utiliza una imagen del "Museo del Oro" con una opacidad del 50% para permitir que el texto blanco sea legible.
- **Animaciones:** Emplea clases personalizadas como kenburns (un zoom lento en la imagen), animate-bounce-slow para el distintivo "Destacado" y animate-float para el título principal.

- **Llamada a la Acción (CTA):** Un botón grande ("VER DETALLES") que cambia de color al pasar el cursor, incentivando la interacción del usuario.

CUERPO DE CONTENIDO <main>

El contenido se organiza en un diseño de columnas (flex-col lg:flex-row) que separa el catálogo principal de las recomendaciones laterales.

CATALOGO CULTURAL (izquierda):

Utiliza un sistema de **Grid** que muestra dos eventos por fila en pantallas medianas. Cada tarjeta de evento (<article>) incluye:

- **Efectos Visuales:** Elevación de la tarjeta (hover:-translate-y-4) y zoom en la imagen al poner el cursor sobre ella.
- **Categorización:** Uso de etiquetas de colores para diferenciar "Música", "Arte" y "Cine".
- **Optimización de Texto:** La clase line-clamp-4 limita la descripción a 4 líneas para mantener la uniformidad visual.
- ** :** (El contenedor genérico)
- **<ul> :** Define la lista.
- **<li>:** Define cada elemento de cada lista.
- **<a> y su atributo href:** la etiqueta <a> es el “ancla” y href el destino.
- **<aside>:** Para contenido relacionado pero secundario (barras laterales, publicidad, notas al pie).
- **<figure>:** Para envolver una imagen junto con su descripción

PIE DE PÁGINA <footer>

- **Navegación Secundaria:** Enlaces a redes sociales en formato texto con un espaciado amplio (tracking-[0.2em]) y colores de marca suavizados por opacidad (text-[#555555]/50).
- **Copyright:** Información legal con un espaciado de letras.

2. **EVENTOS**
   - **El Feed RSS (<link rel="alternate">):** Es una etiqueta que indica al navegador que existe una versión de "suscripción" de tu contenido.
   - **El Atributo target="_blank":** Obliga al navegador a abrir el enlace en una **pestaña nueva**.
   - **Clases de Tailwind "Z-index" (z-40, z-50):** Controlan la "capa" de profundidad (el eje Z). Asegura que el menú siempre pase **por encima** de las imágenes de los eventos al hacer scroll y no se esconda detrás de ellas.

- **Feed.xml:** En este caso es eventos.xml visible para el usuario.

3. **SOBRE NOSOTROS**
   - **Layouts Alternos con Flexbox (md:flex-row-reverse): flex-col**: En móviles, la imagen y el texto se apilan uno arriba del otro.
   - **md:flex-row-reverse**: En pantallas medianas o grandes,
   - **<hr>:** Regla horizontal, separación temática.

4. **CONTACTO**

   - **<fieldset>**: Agrupa lógicamente los elementos de entrada.
   - **<label for="...">**: Fundamental para la accesibilidad. Al hacer clic en el texto "Nombre", el cursor se activa automáticamente en el cuadro de texto.
   - focus: hace que la línea cambie de color
   - **grid-cols-1 md:grid-cols-2**: En móviles los campos ocupan todo el ancho, pero en pantallas grandes se ponen de dos en dos.
   - **md:col-span-2**: Lo usas en el área de **Comentario** y el **Botón**. Esto les dice que, aunque la rejilla sea de dos columnas, esos elementos deben "estirarse" y ocupar todo el ancho disponible.
   - **tracking-widest**: Separa las letras.
   - **resize-none**: En el textarea, evita que el usuario pueda deformar el diseño arrastrando la esquina del cuadro de texto.
   - **transition-colors duration-500:** El color no cambia de golpe, tiene una transición leve.

4. **RSS**

   El RSS (Really Simple Syndication) es un formato basado en XML que permite distribuir contenido actualizado de una página web de forma automática.
   Funciona como un archivo simplificado que contiene únicamente la información esencial de los eventos, como el título, la fecha, la descripción y el enlace, sin incluir elementos visuales como estilos o imágenes.

   El RSS permite que los usuarios, mediante aplicaciones denominadas lectores de RSS (como Feedly), puedan suscribirse a una web y recibir notificaciones automáticas cada vez que se publique nuevo contenido, sin necesidad de acceder manualmente al sitio.

Para implementar esta funcionalidad, se crea un archivo independiente con extensión .xml, normalmente denominado feed.xml, en mi caso se denomina eventos.xml, el cual se ubica en la raíz del proyecto.
Este archivo contiene la estructura del canal (información general del sitio) y los elementos <item>, que representan cada evento.

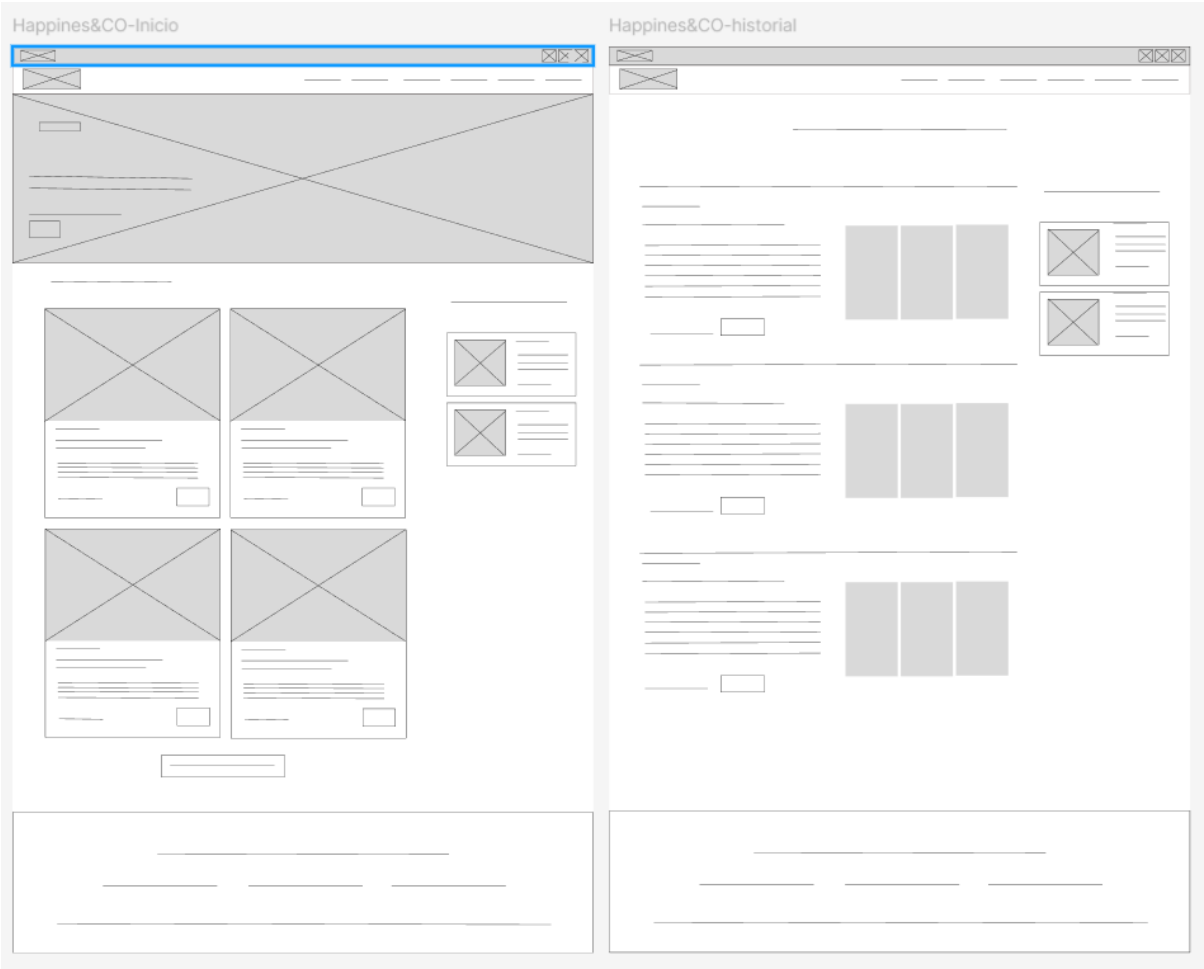
Para que navegadores y servicios externos detecten la existencia del RSS, es necesario incluir una referencia dentro de la etiqueta <head> del documento HTML5. Lo incluí como acceso visible al RSS mediante un enlace o icono, generalmente ubicado en el footer o en una barra lateral de color naranja.
Dado que el sitio web está desarrollado con HTML5 estático, la actualización del archivo RSS debe realizarse manualmente cada vez que se agregue un nuevo evento.

5. WIREFRAME

Mocup en Figma

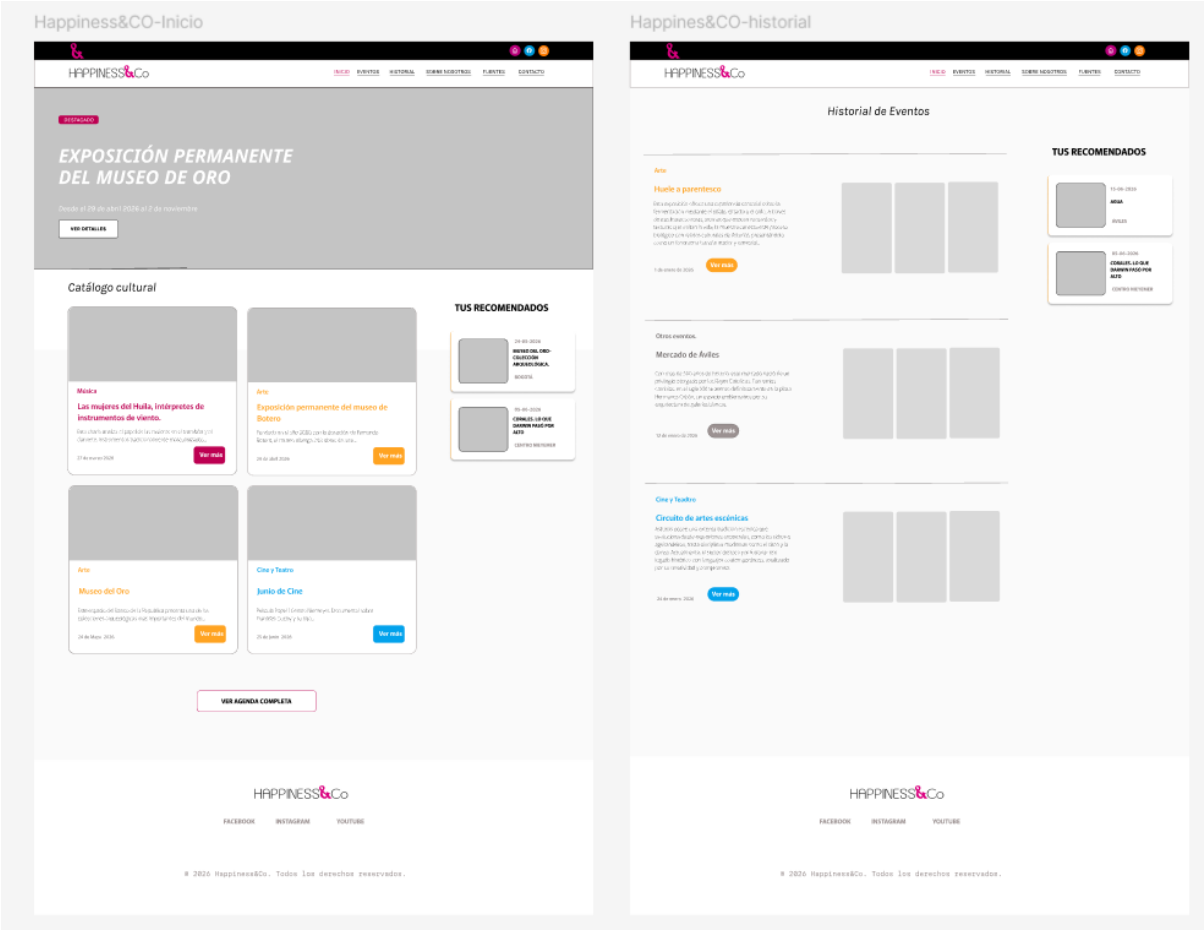
Las imagenes estan en la carpeta “MOCKUP”
RUTA: AguirreVergel,LauraCamila\lenguaje-de-marcas\assets\img\MOCKUP

Durante esta fase del proyecto se llevó a cabo la creación del mockup de la página web “HAPPINESS&Co”, con el objetivo de definir de manera visual la estructura, organización y distribución de los contenidos antes de su implementación.



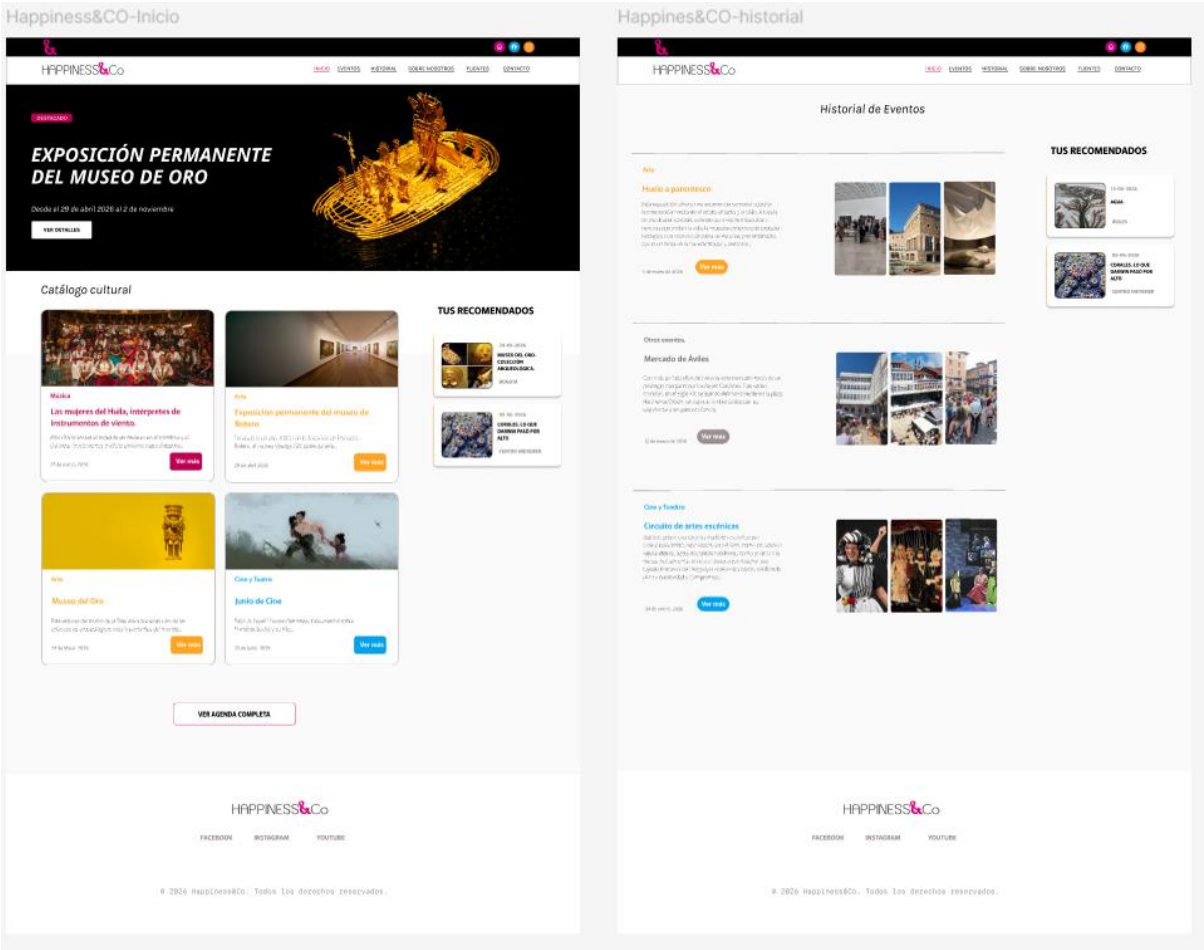
El diseño del mockup se desarrolló cumpliendo estrictamente con los requisitos establecidos. En primer lugar, se respetó el uso de los colores corporativos solicitados: rosa (#ba007c) para eventos musicales, azul (#009bdb) para cine y teatro, naranja (#ff7b00) para exposiciones y gris (#555555) para otras categorías. Esta decisión permite una identificación visual rápida de los tipos de eventos, mejorando la experiencia del usuario mediante el uso del color como elemento de clasificación.
En cuanto a la estructura, se diseñó una cabecera común que incluye el logo, el nombre del sitio “HAPPINESS&Co” y el menú principal con las secciones: Inicio, Eventos, Historial, Sobre nosotros, Fuentes y Contacto. Desde una perspectiva de UX/UI, esta organización garantiza consistencia en la navegación y facilita el acceso a las diferentes secciones del sitio, reduciendo la carga cognitiva del usuario.
La página principal del mockup incluye una imagen destacada de gran tamaño, que ocupa todo el ancho disponible, acompañada del título y la fecha de un evento relevante. Este elemento cumple una función clave dentro de la jerarquía visual, ya que capta la atención del usuario y comunica rápidamente el contenido principal del sitio.

Asimismo, se incorporó una sección de “Próximos eventos”, donde cada evento se presenta mediante una estructura clara: imagen pequeña, fecha, título, breve descripción y enlace a la página individual del evento. Este formato favorece el escaneo rápido de la información, permitiendo al usuario identificar de manera eficiente los eventos de su interés.
De forma complementaria, se añadió un lateral de “Recomendados”, con una estructura similar a la de los eventos principales. Este componente responde a una estrategia de UX orientada a destacar contenido relevante y fomentar la exploración dentro del sitio.



El mockup también incluye un pie de página que contiene el copyright y enlaces a redes sociales, proporcionando información adicional y reforzando la identidad del proyecto.
En la segunda página del mockup, correspondiente a la sección de “Próximos eventos”, se mantuvo la coherencia estructural mediante la reutilización de la cabecera, el menú principal y el pie de página. Esta página incluye un título de sección claramente visible, seguido del listado completo de eventos próximos, presentado con el mismo formato utilizado en la página principal. También se conserva el lateral de recomendados, garantizando consistencia en la experiencia de usuario.

Adicionalmente, se contempló la integración de un sistema RSS, lo cual amplía las posibilidades de acceso a la información y permite a los usuarios mantenerse actualizados sobre los eventos de manera automática.
En conjunto, el mockup no solo cumple con los requisitos funcionales solicitados, sino que también incorpora principios fundamentales de UX/UI como la jerarquía visual, la consistencia, la claridad y la organización de la información, contribuyendo a una experiencia de usuario intuitiva, accesible y eficiente.



RESULTADOS

El desarrollo del proyecto permitió obtener una aplicación funcional tanto a nivel de backend como de frontend.

En la parte de bases de datos, se logró diseñar e implementar una estructura sólida y normalizada en MySQL, incluyendo tablas, relaciones y vistas que permiten la consulta eficiente de la información.

En el área de programación, se desarrolló un sistema en Java que permite la gestión de usuarios, eventos, galerías y favoritos mediante un menú interactivo. El uso de estructuras como HashMap y ArrayList permitió optimizar la búsqueda y almacenamiento de datos.

En el desarrollo web, se implementó una interfaz utilizando HTML5 y Tailwind CSS, logrando una página visualmente coherente, responsiva y organizada. Se diseñaron componentes como tarjetas de eventos, navegación estructurada y secciones diferenciadas para eventos próximos y pasados.

Adicionalmente, se implementó un sistema RSS que permite la distribución automática de los eventos, ampliando los canales de acceso a la información.

En conjunto, el proyecto cumple con los requerimientos establecidos, ofreciendo una solución funcional, escalable y centrada en la experiencia del usuario.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la agenda cultural HAPPINESS&Co permitió integrar conocimientos de diferentes áreas, evidenciando la importancia de la planificación, la organización del código y el uso de buenas prácticas en el desarrollo de software.

Se logró comprender la relevancia de la estructura de datos y su impacto en el rendimiento de una aplicación, así como la importancia del diseño de interfaces centrado en el usuario para mejorar la usabilidad.

El uso de herramientas como Tailwind CSS facilitó la creación de interfaces consistentes y responsivas, mientras que la implementación de HTML5 semántico contribuyó a una mejor organización del contenido y accesibilidad.

Asimismo, la incorporación del sistema RSS demostró la importancia de ofrecer alternativas de acceso a la información, mejorando la experiencia del usuario y la difusión del contenido.

Finalmente, el proyecto permitió fortalecer habilidades técnicas y analíticas, enfrentando y resolviendo dificultades propias del proceso de desarrollo, lo que contribuye al crecimiento profesional en el área del desarrollo web.